

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité

Module I : Le Monde Vivant — Activités cérébrales et motricité volontaire

Durée : 2 h. Cette fiche évalue la maîtrise de l'organisation des aires motrices, du trajet de l'influx volontaire et des conséquences pathologiques de leurs lésions.

EXERCICE 1 Identification des aires cérébrales

Lors d'un TP de dissection d'un encéphale de mammifère (mouton), un élève observe la face latérale de l'hémisphère cérébral. Il repère le sillon central (de Rolando) et le sillon latéral (de Sylvius).

1. Schématisez simplement la face latérale de l'hémisphère gauche en représentant les deux sillons cités et les quatre lobes cérébraux. (2 pts)
2. Placez et nommez sur votre schéma les aires de Brodmann 4, 6, 1, 2, 3, 17 et 41, 42. Précisez pour chacune sa nature (motrice, sensitive, associative) et sa fonction principale. (4 pts)
3. L'aire de Broca (aire 44–45) est située dans le lobe frontal, antérieurement à l'aire motrice de la face. Justifiez sa classification comme aire motrice du langage à partir de sa topographie et de ses connexions. (2 pts)

EXERCICE 2 Trajet de l'influx nerveux volontaire

On souhaite établir le schéma fonctionnel du parcours de l'influx nerveux à l'origine d'un mouvement volontaire de la main droite (saisie d'un stylo), depuis la décision jusqu'à la contraction musculaire.

1. Listez dans l'ordre chronologique les structures encéphaliques et spinaux traversées par l'influx (aire motrice primaire, faisceaux, motoneurones). (2 pts)
2. Représentez ce trajet sous forme de schéma fonctionnel annoté (flèches, noms des structures, niveau de décussation). (3 pts)
3. Précisez le rôle du cervelet et des noyaux de la base (corps strié, globus pallidus, substance noire) dans la régulation de ce mouvement, sans en détailler les circuits internes. (3 pts)
4. Une lésion du faisceau pyramidal (cortico-spinal) à la hauteur de la moelle épinière cervicale gauche entraîne quels déficits moteurs pour le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche ? Justifiez. (2 pts)

EXERCICE 3 Interprétation d'expériences de stimulation et de lésion

Le tableau ci-dessous résume des résultats historiques obtenus par stimulation électrique corticale (Fritsch & Hitzig, 1870 ; Penfield, 1930) et par observation de lésions accidentelles ou chirurgicales chez l'homme.

Expérience	Zone stimulée / lésée	Effet observé
Stimulation électrique de faible intensité	Aire 4 (gyrus précentral)	Contraction musculaire localisée, controlatérale, sans conscience
Stimulation électrique d'intensité plus forte	Aire 6 (aire pré-motrice)	Mouvements complexes, stéréotypés (port de la main à la bouche)
Lésion chirurgicale (ex: tumeur)	Aire 4 controlatérale	Paralysie flasque puis spastique (hémiplégie), perte de sensibilité
Lésion	Aire 6 controlatérale	Apraxie (incapacité d'exécuter un geste sur commande verbale), troubles de la planification

1. Complétez la colonne « Interprétation fonctionnelle » du tableau en distinguant le rôle d'exécution (aire 4) et le rôle de programmation/planification (aire 6). (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la stimulation de l'aire 4 ne provoque pas de sensation de « volonté » chez le patient éveillé, contrairement à une stimulation de l'aire préfrontale supplémentaire. (2 pts)
3. Un patient présente une hémiplégie droite avec atteinte de la face et du bras (syndrome capsulaire). Localisez précisément la lésion probable (structure de substance

blanche) et expliquez la topographie du déficit (face/bras > jambe) par la somatotopie du faisceau pyramidal. (3 pts)

EXERCICE 4 Pathologies du contrôle de la motricité : Parkinson et Huntington

On étudie deux maladies neurodégénératives touchant les noyaux de la base. Le document 1 présente des données cliniques et histologiques.

Paramètre	Maladie de Parkinson
Âge d'apparition moyen	~ 60 ans
Symptômes moteurs majeurs	Akinesie, rigidité, tremblement de repos
Lésion histologique principale	Dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire
Traitement symptomatique principal	L-DOPA (précurseur de dopamine)

1. Rappelez l'organisation schématique de la voie directe (facilitatrice) et de la voie indirecte (inhibitrice) au sein des noyaux de la base, en précisant le neurotransmetteur principal de chaque relais (Glutamate, GABA, Dopamine). (3 pts)
2. En vous appuyant sur le tableau et le schéma de la question 1, expliquez le mécanisme physiopathologique conduisant à l'akinesie dans la maladie de Parkinson (effet de la perte de dopamine sur les récepteurs D1 et D2). (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'administration de L-DOPA améliore les symptômes parkinsoniens mais peut induire, à long terme, des dyskinésies (mouvements anormaux involontaires). (2 pts)
4. Pour la chorée de Huntington, précisez le mode de transmission génétique et expliquez comment la perte des neurones striataux projectionnels (GABAergiques) de la voie indirecte conduit à l'hyperkinésie. (2 pts)

EXERCICE 5 Cas clinique contextualisé : Prise en charge au Cameroun

M. K., 65 ans, agriculteur à Dschang (Ouest-Cameroun), consulte au Centre Hospitalier Régional pour une lenteur progressive des mouvements, une raideur des membres et un tremblement des mains au repos, évoluant depuis 18 mois. Il signale aussi des troubles de la mémoire récente et une humeur dépressive. L'examen neurologique retrouve un syndrome parkinsonien asymétrique (droit > gauche) et un test de Mini-Mental State (MMS) à 24/30. Le scanner cérébral montre une atrophie corticale modérée sans lésion focale.

1. À partir des signes cliniques, distinguez les symptômes relevant d'une atteinte du système extrapyramidal (noyaux de la base) de ceux relevant d'une atteinte corticale

(maladie d'Alzheimer associée). (2 pts)

2. Le neurologue prescrit de la L-DOPA (Lévodopa) associée à un inhibiteur de la DOPA-décarboxylase périphérique (Bensérazide). Expliquez l'intérêt pharmacologique de cette association (passage Hémato-Encéphalique, effets périphériques). (2 pts)
3. Six mois plus tard, M. K. présente des fluctuations motrices (« on/off ») et des dyskinesies choréiformes en fin de dose. Proposez deux ajustements thérapeutiques possibles (classes de médicaments) pour lisser la réponse dopaminergique. (2 pts)
4. Discutez brièvement les difficultés spécifiques de la prise en charge chronique de la maladie de Parkinson dans le contexte du système de santé camerounais (disponibilité, coût, observance, plateau technique). (2 pts)